وظيفة عن معنى مصطلح (RENDERING) في الويب

الانسة : شروق المصطفى

عمل الطالب : حمزة عبد العظيم حاج اصطيفي

تعريفه في مجال الويب : هو القيام بعملية تحويل النصوص المكتوبة بلغات البرمجة مثلاً (html , css , javascript) إلى صفحة ويب مرئية نستطيع نحن التفاعل معها في ال browser .

لدينا الخطوات العملية (REANDERING) :

- تحميل الصفحة : حيث بهذة العملية تكون بدايتها بجلب ال(BROWSER) الصفحة من السيرفر فيعيد لدينا الملفات ال HTML و CSS و JAVASCRIPT وبثية الملفات كالصور وغيرها .
- تحليل الكود : نقوم بتحليل اكواد الملفات السابقة لتتحول لمجموعة تعليمات .
- بناء شجرة ال(DOM) : يتم تحويل كود ال HTML إلى شجرة تمثل الهيكل الداخلي للصفحة لجميع العناصر لدينا في كود ال HTML .
- بناء شجرة ال(CSSOM) : يتم تحويل الكود ال CSS إلى شجرة كما في ال DOM .
- دمج كل من الشجرتين السابقتين لإنشاء شجرة تسمى (RENDER TREE) , والتي تحتوي على كل العناصر وطريقة عرضها على الصفحة في ال BROWSER .
- التخطيط (LAYOUT) : هنا يتم حساب ال BROWSER مواضع العناصر مستعيناً بالشجرة الاخيرة ال (RENDER TREE)
- عملية ال (PANTING) : يتم تلوين العناصر كما هو موجود كان في CSS .
- DISPLAY THE PAGE : بعد الانتهاء من PANTING يقوم ال ال BROWSER بعرض الصفحة على الشاشة ليتفاعل معها المستخدم لدينا .

لدينا نوعان من ال RENDERING وهي ال(SSR) و (CSR) الأولى تستخدم وهي سريعة الثانية تستخدم بكثرة في اطر العمل كال REACT و ANGULAR .

لدي مصدر المعلومات https://dev.to/shwetabh1/complete-webpage-rendering-process-in-browser-5911